Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Методологія інженерії програмного забезпечення

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни	
Рівень вищої освіти	***магістр***
Галузь знань	*12 Інформаційні технології*
Спеціальність	*121 Інженерія програмного забезпечення*
Освітня програма	*Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем, Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних та інформаційних систем*
Статус дисципліни	*Нормативна*
Форма навчання	*денна*
Рік підготовки, семестр	*Перший курс, другий семестр*
Обсяг дисципліни	*120 (32 годин – Лекції, 28 годин – Лаборатор., 60 годин – СРС)*
Семестровий контроль/ контрольні заходи	*залік, МКР*
Розклад занять	http://roz.kpi.ua
Мова викладання	*українська*
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектори: проф., д.т.н., проф. Сидоров М.О Практичні роботи: доц.Шебланин Ю.М.
Розміщення курсу	https://classroom.google.com/c/ODM5MTgyMjk1NDgw?hl=uk&cjc=clbvplrg

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета та завдання дисципліни
1. Метою дисципліни є формування у студентів уявлення про найсуттєвіші особливості й ознаки пізнавальних та дослідницьких методів у інженерії програмного забезпечення.
Знати та вмити застосовувати:
- Принципи та обмеження інженерії програмного забезпечення;
- Теоретичні та організаційні основи методології інженерії програмного забезпечення;
- Перспективи науки про програмне забезпечення.

2. Основні завдання дисципліни.
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
знання :
- філософських основ інженерії програмного забезпечення;
- фундаментальних положень інженерії програмного забезпечення – принципів, теоретичних та організаційних основ методології інженерії програмного забезпечення;

уміння:
- вибору та застосування пізнавальних та дослідницьких методів у виканні досліджень;
- застосування принципів та обмежень інженерії програмного забезпечення для створення власних пізнавальних та дослідницьких методів;

- аналізувати стан досліджень с точки зору перспективи науки про програмне забезпечення.

Загальні компетентності, необхідні для вивчення дисципліни:

- ЗК 01 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК-03 – Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
- ЗК 04 – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- ЗК-05 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Фахові компетентності, необхідні для вивчення дисципліни:

- ФК 4 - Здатність розвивати і реалізовувати нові конкурентоспроможні ідеї в інженерії програмного забезпечення

Після засвоєння дисципліни студенти мають продемонструвати такі програмні результати навчання:

- ПРН 2– Оцінювати і вибирати ефективні методи і моделі розроблення, впровадження, супроводу програмного забезпечення та управління відповідними процесами на всіх етапах життєвого циклу
- ПРН 14 – Прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.
- ПРН 18 - Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Набуті знання та навички можна використати при працевлаштуванні.

При вивченні цієї дисципліни використовуються знання студентів, отримані при вивченні дисципліни:

- ПО 08 - Наукова робота за темою магістерської дисертації

Знання, одержані студентами при вивченні дисципліни, використовуються у наступних дисциплінах:

- ПО 09 – Практика
- ПО 10 – Виконання магістерської дисертації.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. **Методологія інженерії програмного забезпечення.**

Тема 1. Характеристики методології інженерії програмного забезпечення.
Тема 2. Основні поняття методології інженерії програмного забезпечення.
Тема 3. Підходи до досліджень в інженерії програмного забезпечення
Тема 4. Міждисциплінарні основи методології інженерії програмного забезпечення

Розділ 2. Збір, обробка і представлення даних згідно методології інженерії програмного забезпечення.

Тема 1. Збір Даних, Методи польових досліджень програмного забезпечення.
Тема 2. *Аналіз та візуалізація даних результатів досліджень*
Тема 3. Візуалізація даних. Принципи устрою діаграм

Розділ 3. Методологія knowledge-seeking досліджень.

Тема 1. Експериментальні дослідження. Експериментальні симуляції
Тема 2. Дослідження суджень
Тема 3.Формальна теорія, комп'ютерне моделювання

Розділ 4. Solution (design)-seeking дослідження.
Тема 1. Загальні поняття
Тема 2. Проектні та інженерні цикли

Розділ 5. Емпіричний цикл проектних досліджень

Тема 1. Типи і форми знань

Тема 2. Демонстрація і оцінювання артефакту

Розділ 6. Методи оцінки результатів досліджень

Тема 1. The Goal/Question/Metric Method (GQM)
Тема 2. GQM - Інструкція з використання
Тема 3. The action дослідження
Тема 4. Загрози валідністі

4. Навчальні матеріали та ресурси

4.1. Базова

1. Wang, Y. Software engineering foundations: a software science perspective.- Auerbach Publications Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742 https://classroom.google.com/c/NzQ2OTY3NjA1Mjcx

2. Сидоров М.О, Дисертація Магістрів З Інженерії Програмного Забезпечення – Обьєкт, Предмет, Зміст Досліджень, Проблеми Програмування. 2022. № 2, Https://Pp.Isofts.Kiev.Ua/Ojs1/Article/View/497/495.

3. СИДОРОВ М.О. Вступ до інженерії програмного забезпечення. – К.: КРІ, 2025. – 220 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/77531

2. Допоміжна

1. Sidorov N. Software Engineering. –K.: NAU, 2007. – 130 p.
2. Henderson, Harry, Encyclopedia of computer science and technology / 2009, 593p.
3. Timothy R. Colburn, Philosophy and Computer Science, Explorations in Philosophy Series, New York: M.E. Sharpe, 2000, xi + 243, ISBN 1-56324-991-X.

Для викладання дисципліни необхідні наступні ресурси:

- в лекційній аудиторії має бути комп’ютер з доступом до мережі інтернет, а також проектор.

12. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

12.1. Тематика лекцій

№ з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань	Кількість ауд. годин
1	**Методологія інженерії програмного забезпеченн.** Знайомство з основними розділами дисципліни та видами робіт, що передбачено під час вивчення дисципліни. Введення базових понять.	**2**
2	**Збір, обробка і представлення даних згідно методології інженерії програмного забезпечення..** Збір Даних, Методи польових досліджень програмного забезпечення	**2**
3	***Аналіз та візуалізація даних результатів досліджень*.** Фундаментальні і практичні положення *Аналізу та візуалізація даних результатів досліджень*.	**2**
4	**Візуалізація даних. Принципи устрою діаграм** Теоретичні основи методів візуалізації даних та устрою діаграм.	**2**
5	**Експериментальні дослідження. Експериментальні симуляції** Методи експериментальних дослідження і симуляції.	**2**
6	**Дослідження суджень** Теоретичні основи дослідження суджень.	**2**
7	**Формальна теорія, комп'ютерне моделювання** Методи методи формальних теорій, комп'ютерне моделювання	**2**
8	**Solution (design)-seeking дослідження.** Теоретичні основи (design)-seeking дослідження. Загальні поняття. Проектні та інженерні цикли	**2**
9	**Емпіричний цикл проектних досліджень** Типи і форми знань. Демонстрація і оцінювання артефакту	**2**
10	***Методи оцінки результатів досліджень*** The Goal/Question/Metric Method (GQM). GQM - Інструкція з використання	**4**
11	**The action дослідження** Теоретичні основи the action дослідження	**4**
12	**Загрози валідністі** Загрози валідністі і методи усунення	**2**
	Всього	**32**

№ з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань	Кількість ауд. годин
13	**Залік**	

12.2. Тематика лабораторних робіт

№ з/п	Назва лабораторної роботи	Год
1	**Польові дослідження**	8
2	**Експериментальні дослідження**.	6
3	**Judgement, Sample дослідження**	6
4	**Формальна Теорія, Комп'ютерна Симуляція**	8
	Всього	28

13. Самостійна робота студента

№ з/п	Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання на навчальну літературу
1	*Розділ 1. Тема 1.* Характеристики інженерії програмного забезпечення, Основні обмеження інженерії програмного забезпечення
2	*Розділ 1. Тема 2*. Підходи до інженерії програмного забезпечення.
3	*Розділ 2.Тема 1.* Принципи вчених та організацій, фундаментальні принципи програмного забезпечення.
4	*Розділ 3.Тема 1.* Методологія міждисциплінарних основ інженерії програмного забезпечення
6	*Розділ 4.Тема 5.* Методи інженерії програмного забезпечення в контексті концепції сталого розвитку
7	*Розділ 5.Тема 1.* Ретроспектива методів інженерії програмного забезпечення.

Задіяні методи і засоби навчання

Задіяні різні **методи навчання**, а саме за характером логіки пізнання, проблемно-орієнтований, на основі цілісного підходу до процесу навчання (лекційний матеріал та завдання до лабораторних робіт тісно пов’язані між собою), самостійна навчально-пізнавальна діяльність, в процесі яких проявляється та оцінюється індивідуальна діяльність студентів (на самостійне опрацювання студентів виноситься ряд завдань, які студенти готують самостійно та презентують перед аудиторією, також практичні роботи передбачають виконання поза межами відведених занять за розкладом, а на занятті вони лише захищають роботу), міждисциплінарний підхід до навчання (при вивченні дисципліни активно використовуються знання, які студенти здобули при здобутті ступеня бакалавра та інші). Перевага віддається саме продуктивним методам, які спрямовані на активізацію і стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студента.

Основним **засобами навчання** є:

- інформаційні засоби (презентації до лекцій, теоретичні відомості до виконання

практичних робіт, додаткова література до вивчення навчальної дисципліни);

- дидактичні засоби (таблиці, презентації, демонстраційні приклади реалізації практичних завдань, програмні засоби навчального призначення у вигляді інструментарію для виконання лабораторних робіт);
- Технічні засоби:
  - Мультимедійні системи (мультимедійний проектор або дошка);
  - Засоби комунікації зі студентами:
    - розміщення теоретичних матеріалів, самостійної роботи студентів, питань до заліку та інше (Система «Електронний

Політика та контроль

14. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Як викладач, так і студент зобов'язані дотримуватись Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (https://kpi.ua/code).

Основні положення політики:

- відвідування лекційних та практичних занять є обов'язковою складовою вивчення матеріалу;
- студент повинен вивчати дисципліну самостійно та вчасно;
- впродовж занять студенти можуть задавати питання стосовно матеріалу, що викладається; студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури проведення та оцінювання контрольних заходів;
- студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, аргументовано пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до критеріїв оцінки та/або зауважень;
- у випадку виявлення факту академічної не доброчесності робота не зараховується.

Відвідування є обов'язковим (за можливості) (за винятком випадків, коли існує поважна причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не може бути присутніми на заняттях, він все одно несе відповідальність за опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань згідно графіку.

Політика перескладань. Пропущені (за наявності поважних причин) роботи можна здати після дедлайну без втрати балів, але не пізніше останнього практичного заняття в семестрі і не більше одної роботи за раз. Якщо студент не набрав достатню кількість балів, то він може бути допущений до основної сесії за умови наявності допуску (матиме багато додаткових питань на заліку), але не допущений до перескладань на додатковій сесії. Такі обмеження стимулюють студента організувати систематичне виконання завдань та не допускати значного накопичення не зданих практичних робіт на кінець семестру. Перенесення вивчення дисципліни на наступний семестр як додаткової послуги неможливе.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті. Порядок визнання таких результатів регламентується Положенням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/179). Можуть бути зараховані окремі змістовні модулі або теми дисципліни. В такому разі здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, отримуючи за них максимальний бал відповідно до рейтингової системи оцінювання.

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі завдання студент має виконати самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в письмових роботах допускається тільки із відповідним посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і списування у ході захисту робіт, на заліку

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше досягати поставлених результатів. Якщо студент використовує свій ноутбук чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл викладача.

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів регламентується кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. За порушення принципів академічної доброчесності, зокрема плагіат практичних робіт, студент втрачає всі бали за дану роботу. Студент має вивчати дисципліну протягом семестру, дотримуючись календарного плану. Усі завдання студент має виконувати самостійно і вчасно.

Обов'язковою умовою виконання завдань з освітньої компоненти є дотримання політики та принципів академічної доброчесності (https://kpi.ua/academic-integrity), які, у тому числі, викладено у Кодексі честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/code), Положенні про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/47). У разі виявлення дублювання робіт, плагіату роботи здобувачі отримують нульовий рейтинг.

Політика використання штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту (далі, ШІ) регламентується «Політикою використання штучного інтелекту для академічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://osvita.kpi.ua/node/1225). Усі навчальні завдання з дисципліни мають бути результатом власної оригінальної роботи здобувача.

15. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система рейтингових балів та критерії оцінювання

1. Поточний контроль

Поточний контроль успішності засвоєння знань виконується шляхом виконання ними: практичних робіт, завдань, що видані для самостійної проробки та узгоджені з викладачем. Таким чином, семестровий рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

- Лабораторні роботи;
- самостійну роботу (узгоджену з викладачем);
- залік.

2. Лабораторні роботи

Вагові бали кожної практичної роботи наведені у таблиці 1. Сумарний ваговий бал за даний контрольний захід (r_3) складає ***50 балів***.

Критерії оцінювання практичних робіт включають якість її виконання, захисту та оформлення звіту (таблиця 1).

Таблиця 1 – Вагові бали та критерії оцінювання лабораторних робіт

№	Назва роботи	Бали
		Сума
1	**Польові дослідження**	15
2	**Експериментальні дослідження**.	10
3	**Judgement, Sample дослідження**	10
4	**Формальна Теорія, Комп'ютерна Симуляція**	15
	Разом за* лабораторні *роботи	***50***

Критерії оцінювання лабораторних *робіт:*

“*відмінно*” – робота виконана та захищена без зауважень, максимальний бал;

“*добре*” – достатньо повне виконання роботи з деякими похибками, 75% від максимальної кількості балів;

“*задовільно*” – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації), 50% від максимальної кількості балів;

“*незадовільно*” – при виконанні або під час захисту роботи були виявлені помилки, -0 балів.

3. Умови позитивної проміжної атестації

Календарний контроль проводиться двічі у кожному семестрі з метою моніторингу поточного стану виконання студентами вимог силабусу.

Умови позитивного календарного контролю:

– за результатами навчальної роботи на першому календарному контролі (7-й тиждень семестру) студент отримує статус «атестований», якщо його поточний рейтинг становить не менше ніж 50% від максимально можливої кількості балів, які можна було набрати протягом перших 6 тижнів поточного семестру;

– за результатами навчальної роботи на другому календарному контролі (13-й тиждень семестру) студент отримує статус «атестований», якщо його поточний рейтинг становить не менше ніж 50% від максимально можливої кількості балів, які можна було набрати протягом перших 12 тижнів поточного семестру

***4.* Розрахунок шкали рейтингу** R:

3. Максимальна сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: R= 50+50 = 100 балів

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає $R = R_C + R_E$ =**100 балів.**

4. **Необхідною умовою допуску до заліку є:**

- виконання лабораторних робіт на оцінку не нижче ніж “задовільно”;

Студенти, які виконали умову допуску до заліку та набрали $R \geq 60$, отримують підсумкову рейтингову оцінку. Студенти, які не виконали умови допуску до заліку та/або набрали $R < 60$, повинні усунути причини недопуску та/або підвищити бали за практичні завдання.

–

Для отримання студентом відповідних оцінок його рейтингова оцінка R_D переводиться згідно з таблицею 3:

Таблиця 3. Рейтингова оцінка

$R_D = r_C + r_E$	**Традиційна оцінка**
95… 100	відмінно
85 … 94	дуже добре
75 … 84	добре
65 … 74	задовільно
60 … 64	
R_D **<60**	незадовільно
r_C < 50 або не виконані інші умови допуску до заліку	недопущений

16. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено проф. Сидоров М.О

Ухвалено кафедрою ІПІ (протокол №16 від 23.06.25.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол №11 від 27.06.25.)